S12 · 测试工程：TDD / BDD / E2E

项	内容
次课 / 课时	第 12 次 / 4 课时
模块	M7 质量
布鲁姆主层级	评价
双元制场所	学校 + 企业（测试负责人讲缺陷分级）
教学法	红-绿-重构 + 测试设计工作坊
配套 PPT	`slides/S12_■■■■TDD_BDD_E2E.pptx`

---

1. 学习目标

类型	目标（可测量）
知识	说出测试金字塔四层；说出 TDD 三步与 BDD 的 Given-When-Then
能力	写一个"先失败后通过"的单测；跑通一次 E2E；读一份压测报告
素质	建立"测试是设计工具，不是交付负担"；拒绝"改测试让它过"

---

2. 重点与难点

- 重点：测试分层（单元/接口/E2E/压测）各测什么；断言要测"业务真相"。
- 难点：学生写的断言只测"状态码 200"，不测业务语义。
- 突破：展示一个"200 但数据错"的案例，让学生设计能抓住它的断言。

---

3. 企业情境（Lernsituation）

> 测试负责人："你们上次交付，功能演示全过，上线第二天看板数字和实际对不上。
> 你们的测试到底测了什么？"

---

4. 教学流程（4 课时）

时间	阶段	教师活动	学生活动	产出
0 – 10	复盘	抽 2 人讲四协议	回答	—
10 – 30	情境	测试负责人提问	讨论"200 就代表对吗"	观点卡
30 – 55	讲解	测试金字塔、TDD/BDD、缺陷分级	记笔记	—
55 – 75	计划	讲"给新功能补测试"的步骤	选一个功能，列测试点	测试点清单
75 – 110	实施	巡回；强调"先红"	写单测（红）→ 改实现（绿）	测试代码

时间	阶段	教师活动	学生活动	产出
110 – 135	E2E	演示 Playwright 跑法	跑一次 E2E，改一条断言	E2E 记录
135 – 155	压测	讲 k6 报告怎么读（P95/失败率）	读报告，找瓶颈	分析卡
155 – 170	费曼	提问	互讲"为什么先写测试"	费曼记录
170 – 180	收尾	布置作业	—	—

---

5. 关键内容

5.1 测试金字塔（本项目实际）

层	数量	测什么	工具
单元	106	领域规则、口径	pytest
接口	14	REST/MCP 契约	TestClient
E2E	13	看板与 API 一致、闭环、红线	Playwright
压测	2 套	吞吐/延迟	k6 / Locust

5.2 TDD 三步

5.3 好断言的三个特征

特征	说明	反例
测业务真相	断言"数字对得上"	`assert r.status_code == 200`
可失败	改坏实现它必须红	断言恒真
快速定位	失败信息能指向原因	`assert result`

5.4 缺陷分级

级	定义	响应
S1 安全	红线可绕过/停机失效	停止发布，立即修
S2 功能	主链路断裂	当迭代修
S3 一般	非主链路	排期
S4 体验	文案/提示	累积

---

6. 学生任务（Arbeitsauftrag）

必做：给一个现有功能补 1 个单测，必须提交"红→绿"两次运行截图。 必做：跑一次 E2E，把其中一条断言改成"业务真相"断言（如看板数字 == API 数字）。 选做：给"看板与 API 不一致"设计 3 条 E2E 断言。

---

7. 费曼检验

#	问题	合格标准
1	为什么先写测试？	能说"先证明测试能失败，才知道它在测什么"
2	200 就代表功能对吗？	能举"状态码对但数据错"的例子
3	E2E 和单测分别抓什么 bug？	能说出"集成/界面"vs"逻辑"

---

8. 评价

维度	权重	观测点
单测（红→绿）	35%	有失败证据、断言有意义
E2E 断言改造	30%	断言测业务真相
压测报告解读	20%	能指出瓶颈
表达	15%	费曼清晰

---

9. 作业与预习

- 作业：工作页 W12；为"缓存命中率骤降"写一条测试或监控断言。
- 预习：读天工 `docs/38` 巡检清单，准备 S13 的值班演练。

---

10. 资源

天工 `tests/`（120 项）、`tests/e2e/`（13 项）、`tests/perf/`、`docs/08`、`docs/44`；测试模板；k6 报告样例。